刘稳，詹庆明，戴文博，金章昌．2022．基于高频空间分析的襄阳市春节期间烟花爆竹禁放效果评估．热带地理，42（10）：1724-1738.

Liu Wen, Zhan Qingming, Dai Wenbo and Jin Zhangchang. 2022. Evaluation of the Effect of Firework and Firecracker Prohibition during the Spring Festival in Xiangyang on a Local Scale. *Tropical Geography*, 42 (10): 1724-1738.

基于高频空间分析的襄阳市春节期间烟花爆竹禁放效果评估

刘 稳[1a,b,2]，詹庆明[1a,b]，戴文博[1,a,b,3]，金章昌[4]

（1. 武汉大学 a. 城市设计学院；b. 数字城市研究中心，武汉 430072；2. 深圳大学 智慧城市研究院，广东 深圳 518060；3. 广州市城市规划勘测设计研究院，广州 510060；4. 武汉市规划研究院，湖北 襄阳 441000）

摘 要：为研究襄阳市区春节期间空气污染时空规律及烟花爆竹禁放效果，利用密集空气质量监测微型站、稀疏国控站以及气象站等数据，借助高频率空间分析、相关性分析以及浓度特征比较等方法，研究了局地尺度下襄阳市区春节期间空气污染时空变化，评估了历年春节期间烟花爆竹禁止燃放举措的实施成效。结果表明：1）2018年新春佳节期间襄阳市区天气总体平稳，空气质量整体较差，受市区外围周边地区在除夕至初一燃放烟花爆竹影响，空气质量由除夕轻度转成初一重度污染；从除夕夜T 19:00开始，$PM_{2.5}$和PM_{10}质量浓度逐步上升，初一T 00:00过后直线升高，至初一早上T 08:00达到春节期间峰值，该时段SO_2和NO_2质量浓度也有明显升高。2）新春佳节期间局地尺度下襄阳市区$PM_{2.5}$和PM_{10}日均质量浓度空间分布整体较为一致，在除夕、初二至初五均呈现以汉江与唐白河为界、“南高北低”的中度以上污染态势，而初一、初六则呈现污染连绵成片、大范围覆盖等特点。3）市区外围周边地区烟花爆竹燃放是造成春节期间襄阳市区除夕夜至大年初一空气污染突变严峻并持续至初四的主要原因；交通尾气、道路扬尘、居住商业餐厨油烟等也是春节期间襄阳市区空气污染的重要源头；独特地理环境是襄阳频繁遭受空气污染的基底因素。4）近些年襄阳市区空气污染整体有所改善，这与持续采取大气污染防治举措密切相关；各年份空气污染均具有明显“春节效应”，受烟花爆竹燃放影响一般会持续3 d轻度以上污染，初四逐渐转为本地污染排放影响主导；因此，适度扩大禁鞭区域，加强精准防控监管，可有效改善春节期间襄阳市区整体空气质量。文章揭示了通过高密度站点监测网络结合高时间分辨率空间分析进行污染物空间格局刻画，可用于局地尺度空气污染时空变化的精准识别和过程推导，并为特殊时期和污染天气下大气污染防控治理提供更可靠的参考依据。

关键词：局地尺度；烟花爆竹；春节效应；空气污染；襄阳

中图分类号：X513 **文献标志码：**A **文章编号：**1001-5221(2022)10-1724-15

DOI：10.13284/j.cnki.rddl.003568 **开放科学（资源服务）标识码（OSID）：**

人类活动是空气污染的主要驱动力，节假日庆祝活动中燃放烟花爆竹会在短时间内释放大量污染物，导致污染物浓度急剧攀升（Godri et al., 2010; Dutschke et al., 2011; Jiang et al., 2015; Lai et al., 2017）。国外早在20世纪90年代，就对不同节假日活动期间大气污染物化学组分及其浓度变化特征进行研究，如对美国独立日（Seidel et al., 2015）、英国盖伊福克斯之夜（Pope et al., 2016）、印度排灯节（Barman et al., 2008）、荷兰新年（Greven et al., 2019）以及马耳他群岛密集节日（Camilleri et al., 2010）等相关研究均表明，烟花爆竹的大量燃放会使得近地面大气污染物浓度出现显著上升、气溶胶粒子化学组分及浓度发生明显变化，导致空气质量在短时间内急速恶化，进而对人体健康造成严重危

收稿日期：2021-11-25；**修回日期：**2022-03-08

基金项目：国家自然科学基金项目（51878515、52078389）

作者简介：刘稳（1991—），男，湖北咸宁人，博士，主要研究方向为时空大数据分析、大气污染规划应对，（E-mail）lw_whu@whu.edu.cn；

通信作者：詹庆明（1964—），男，福建永安人，博士，教授，主要研究方向城乡规划信息化与管理的研究，（E-mail）qmzhan@whu.edu.cn。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

害（Dyke et al., 1997; Fleischer et al., 1999）。

以往人们常会在新春佳节期间的除夕、初一以及元宵等中国重要传统节日时段燃放大量烟花爆竹，若遭遇到不利扩散的气象条件，则会形成持续数日的污染天气，造成严峻的空气污染问题（郭新乔 等，2017；Singh et al., 2019）。目前，国内学者也逐渐开展了围绕新春佳节前后期间空气污染变化及烟花爆竹燃放对空气质量的影响等研究，一些研究（Tang et al., 2016; Zhang et al., 2017）表明，采取燃放烟花爆竹方式庆祝新春佳节，会释放出远高于常规浓度的大气颗粒物以及 SO_2、NO_2、O_3等气态污染物，且导致颗粒物中水溶性离子（如 SO_4^{2-}和 NO_3^-等）及特征元素（如 K^+等）含量出现明显升高。有学者（Kong et al., 2015; Yao et al., 2019）对新春佳节期间空气污染物浓度进行量化测度发现，该时期50%及以上的 $PM_{2.5}$污染来源于烟花爆竹的燃放，而除夕夜集中燃放的贡献更大。还有研究（金军 等，2007；赵素平 等，2012；郝天依 等，2019）进一步对春节期间空气污染的具体过程进行分析得出，大气污染最严重时段主要出现在大年初一T 00:00—01:00，该时段大气颗粒物浓度会在短时间内增长数倍之多。烟花爆竹燃放不仅会导致严重的大气污染，还容易引发火灾和伤亡事故，对生态环境和人体健康造成诸多负面效应（赵振英，2010）。因此，学者们（王繁强 等，2008；Lai et al., 2017）呼吁采取禁鞭举措，改用挂灯笼、写春联、赏大戏以及灯光表演等方式营造节日气氛，庆祝新春佳节，以降低该时期空气污染水平，减少对健康的危害。

当前有关新春佳节期间烟花爆竹燃放对空气质量的影响研究主要集中在北京（金军 等，2007；Cheng et al., 2014;Lai et al., 2017）、天津（Tang et al., 2016；郝天依 等，2019）、上海（Feng et al., 2012; Yao et al., 2019）、南京（王红磊 等，2014；Kong et al., 2015）、西安（王繁强 等，2008；周变红 等，2013）、兰州（赵素平 等，2012）、重庆（韩余 等，2014）等大城市，较少涉及中部地区的中等城市；研究多基于空气质量监测国控站（Tang et al., 2016；郝天依 等，2019）或专业采样仪器设备（Feng et al., 2012;Cheng et al., 2014；石琳琳 等，2017）等少量监测站点数据，采用常规数理统计方法进行新春佳节期间较大尺度或地区空气污染的分析表征和解析溯源，较少对该时期空气污染分布特征进行空间刻画，更少涉及局地尺度空气污染变化过程的精细识别。此外，由于官方空气质量监测或自主监测采样站点较少且稀疏以及站点周边环境复杂等影响，监测结果还可能存在站点代表性有限、时空污染特征识别不精准等问题。

空间插值分析是城市空气污染空间变化研究的重要方法（郭新乔 等，2017），可以利用特定空间范围内部分监测站点数据推算同一区域其他未知位置的数据，从而了解整个区域空气污染物的空间变化情况。但该方法在监测站点明显较少时，推算结果精度会显著降低；同时受空间范围大小、监测站点密度以及模型参数设置等综合影响，空间插值结果也不能完全代替实际监测数据，只有在监测站点达到一定数量且站点均匀分布的基础上，插值结果才越接近真实情况（赵晨曦 等，2014）。近些年，在长江经济带和长江中游城市群的建设驱动下，中部地区快速城市化发展日渐产生突出的空气污染问题，襄阳市作为长江中游城市群的重要成员和汉江流域的中心城市，更是频繁遭遇雾霾或灰霾天气，以秋冬季尤甚（湖北省生态环境厅，2020），严重危害人们的身心健康。为此，襄阳市在国控、省控空气质量监测站点基础上，开展实施大气污染防治网格化监管示范区建设，并于2018年在襄阳市中心城区（以下简称“襄阳市区”）完成180个空气质量监测微型站的布设，建成“国—省—市”三级高密度、全方位的大气环境监管网络，扩大了城市空气环境监测范围。高站点密度的空气质量监测网络，不仅提高了空气质量监测精度，也为高时空分辨率的污染物过程分析以及特殊污染时期大气污染特征的精准识别提供了可能。

因此，本文利用密集空气质量监测微型站、气象监测站以及国控站等数据，借助高频率空间插值分析、相关性分析、浓度特征比较等方法，探讨2018年新春佳节期间局地尺度下襄阳市区大气污染时空规律特征，评估历年春节期间烟花爆竹禁燃举措的实施成效，以期为更精准地制定春节期间襄阳市大气污染防控策略及应对方案提供参考依据。

1　材料与方法

1.1　数据来源

作为中部地区湖北省新型工业基地和鄂西北中

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

心城市，襄阳市区被划分为樊城、襄城、襄州、东津以及鱼梁洲“四城一心”5个片区，汉江、唐白河、小清河等水系于城市中间交汇。本文所用数据主要包括襄阳市区微型站污染物浓度和同期气象监测要素，以及国控站污染物浓度等数据。其中，微型站污染物浓度数据来源于襄阳市城区生态环境监测站布设的微型站监测数据，包含2018年2月180个站点的$PM_{2.5}$、PM_{10}颗粒污染物和18个站点的SO_2、NO_2、CO气态污染物逐时质量浓度，用于分析局地尺度下新春佳节期间大气污染物的时空变化；同期气象监测数据来源于中国气象局气象信息中心[①]襄樊站监测数据，包含温度、湿度、气压、风速以及能见度等气象参数的每3 h监测数据，用于新春佳节期间大气污染物对气象变化的响应分析；国控站污染物浓度数据来源于中国环境监测总站[②]的襄阳市国控站监测数据，包含2016—2019年4个国控站的$PM_{2.5}$、PM_{10}颗粒污染物和SO_2、NO_2、CO气态污染物逐时质量浓度，用于评估历年烟花爆竹禁燃效果。各类监测站点位置如图1所示。

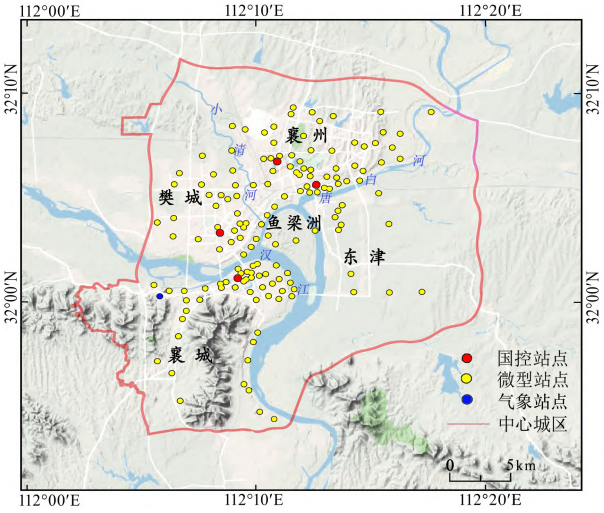


图1 襄阳市区空气质量监测与气象监测站点位置

Fig.1 Location of air quality and meteorological monitoring stations in Xiangyang

1.2 研究方法

城市空气污染的影响因素复杂多样，空气质量监测站点密度的高低、时间粒度的粗细，都决定着大气污染规律特征识别的精准程度（赵晨曦 等，2014；宋洁 等，2020）。通过在襄阳市区空气质量监测微型站中随机均匀选取20个站点作为验证点，并在ArcGIS中选取反距离加权（IDW）、规则样条函数（RS）以及普通克里金（OK）3种空间插值方法对剩余站点数据进行插值计算和误差比较，最终确定采用各项误差均最小的普通克里金插值方法进行新春佳节期间局地尺度下襄阳市区大气污染的空间变化分析。其中，除了常规刻画新春佳节期间大气污染物逐日质量浓度空间分布外，在除夕至初一等重要时段提高空间插值分析频率以刻画该时段空气污染物的逐时浓度空间分布，识别空气污染的变化过程。在新春佳节期间空气污染对气象变化的响应分析中，基于襄阳市区微型站数据和同期气象监测站数据，采用非参数相关分析中最经典的斯皮尔曼（Spearman）秩相关系数分析新春佳节期间与整个二月份2个时间段各污染物变化与气象要素的相关关系，探讨新春佳节期间空气污染物对气象变化的响应特征。最后，基于襄阳市区空气质量监测国控站数据，进行不同年份新春佳节期间污染物浓度变化的特征比较，分析历年新春佳节期间空气质量变化情况，评估烟花爆竹禁放政策的实施效果。

2 结果与分析

2.1 春节期间气象条件分析

气象要素对大气污染物的生成、扩散以及消减等具有重要的影响（Li et al., 2019），而气象条件的多变性和随机性造就污染物浓度变化的复杂性，因此有必要分析气象条件变化。从表1可以看出，2018年春节期间襄阳市区天气虽无明显冷空气和降雪影响，但以多云、阴雨天气为主，主导风向为偏北风，除大年初一（2月16日）昼夜温差较大外，其余日期温度、风速、气压均处在较稳定状态。具体地，除夕（2月15日）以北风为主，风速相对较大，相对湿度较小，整体有利于污染物的扩散，能见度达16.8 km；初一（2月16日）天气多云转晴，无持续风向，昼夜温差为春节期间最大，易引起城区热岛环流，使得城区外围大气污染物容易传输至城区；初二至初三（2月17日至18日）天气由多云转小雨，相对湿度均在80%以上，并出现持续北风，有利于污染物的消减和扩散；初四（2月19日）

① http://data.cma.cn/

② http://www.cnemc.cn/

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　2018 年春节期间襄阳市区气象条件逐日变化特征

Table 1　Daily variation of meteorological factors in Xiangyang during Spring Festival in 2018

春节期间	空气质量	天气情况	主导风向	风速/(m·s^{-1})	温度/温差/℃	相对湿度/%	气压/hPa	能见度/km
除夕	轻度	多云	北	4.0	5.9/3.0	52.3	1 002.1	16.8
初一	重度	多云转晴	西北转东南	2.1	8.0/11.2	62.4	1 000.3	9.6
初二	中度	多云转小雨	东南转西北	4.6	7.6/5.0	82.6	999	4.7
初三	中度	小雨	北	2.3	6.5/1.6	86.4	1 002.9	4.0
初四	重度	小雨转多云	北转南	2.5	6.8/4.9	81.9	1 003.4	2.8
初五	良	小雨	北	2.1	5.6/3.8	85.4	1 003.5	11.1
初六	中度	小雨转阴	北转东南	2.9	4.4/3.1	85.8	1 007.3	4.6

天气从小雨转多云，整体不利于污染物的扩散，且能见度降至春节期间最低（2.8 km）；初五（2 月 20 日）出现小雨和持续北风，有利于污染物的消减和扩散，相对湿度为 85.4% 而能见度为 11.1 km；初六（2 月 21 日）天气转阴，风速较小，无持续风向，气象扩散条件整体较差。

2.2　春节期间空气污染时间分布特征分析

2.2.1　*逐日浓度特征*　襄阳市区 2018 年新春佳节期间（初五除外）空气质量整体较差，$PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 颗粒污染物日均质量浓度均较高（图 2-a），而 SO_2、NO_2、CO 等气态污染物日均质量浓度仅在除夕至初一有明显上升，过后 SO_2、NO_2 质量浓度逐渐下降，CO 则无明显变化（图 2-b）。具体地，尽管除夕当天（2 月 15 日）气象条件整体有利于污染物扩散，但受本地企业未完全停工、市民返乡出行等影响，空气质量为轻度污染；初一（2 月 16 日）天气不利于污染物消减扩散，$PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 日均质量浓度突然上升至 183.1 和 231.3 μg/m^3，增幅分别高达 69.4% 和 31.9%，空气质量变为重度污染，可能是受除夕夜跨年和初一清晨开门集中燃放烟花爆竹的影响；随后初二至初三（2 月 17 至 18 日）气象扩散条件稍微变好，空气质量稍有好转，但仍为中度污染水平；初四（2 月 19 日）气象扩散条件变差，空气质量又变为与初一基本相当的重度污染；初五（2 月 20 日）扩散条件变好，$PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 日均质量浓度迅速下降至 88.2 和 115.9 μg/m^3，空气质量转为良好，说明除夕夜至大年初一烟花爆竹燃放的影响到此结束；初六（2 月 21 日）气象扩散条件整体较差，空气质量又转为中度污染，排除燃放烟花爆竹的影响后，可以断定污染主要源于本地污染排放的累积。

进一步对更长时间尺度——2018 年 2 月大气污染物日均质量浓度变化（图 3）分析发现，整个 2 月

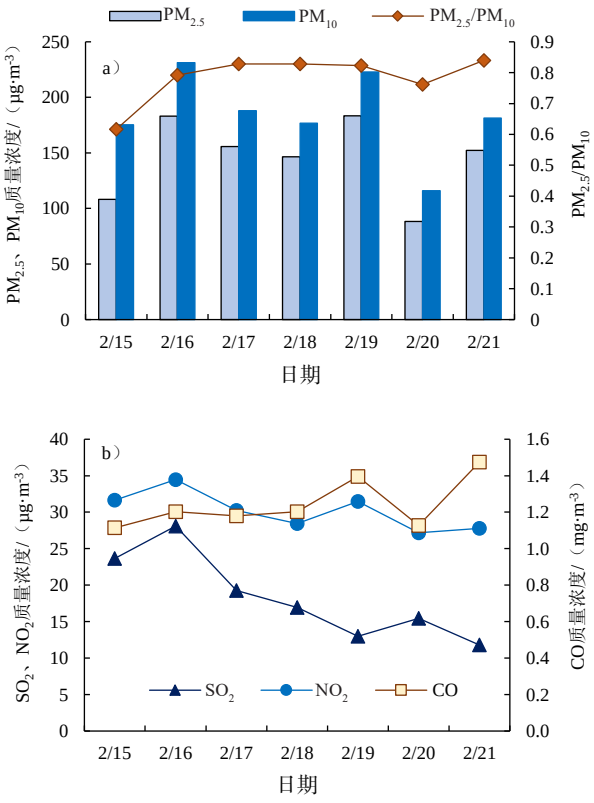


图 2　2018 年春节期间襄阳市区大气污染物逐日质量浓度变化特征

Fig.2　Daily concentration variation of air pollutants in Xiangyang during Spring Festival in 2018

份出现 2 次明显污染过程：第一次严重污染过程（9—11 日）主要受到全国性强冷空气南下造成的沙尘传输影响（李晓兰 等，2018），随后在 12 日较大昼夜温差引起较强热岛环流等有利气象条件作用下，颗粒物质量浓度逐渐降低；第二次重度污染过程（15—19 日）无明显冷空气影响，可能主要是除夕夜跨年和大年初一清晨开门时段大量烟花爆竹集中燃放所致，并在不利扩散气象天气下持续 4 d 达到中度或重度污染。相比大气颗粒物污染，气态污

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

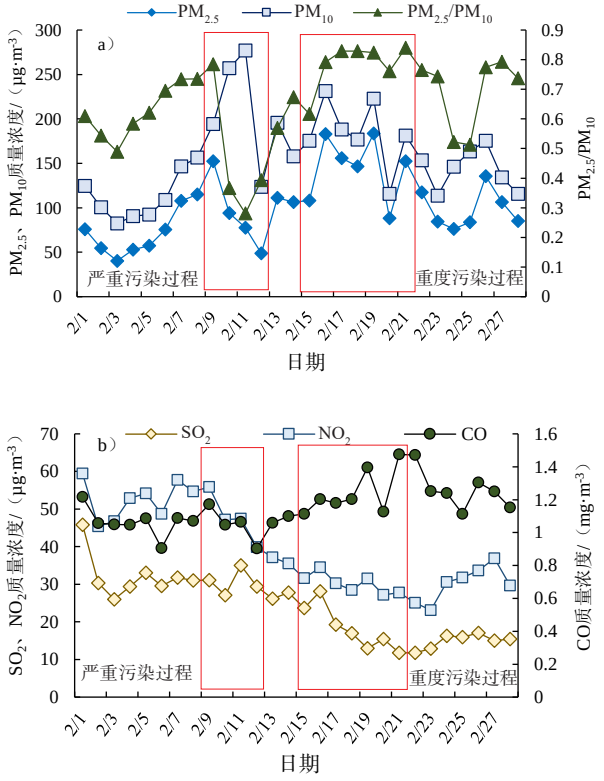


图3 2018年2月襄阳市区大气污染物日均质量浓度变化特征

Fig.3 Daily concentration variation of air pollutants in Xiangyang in February 2018

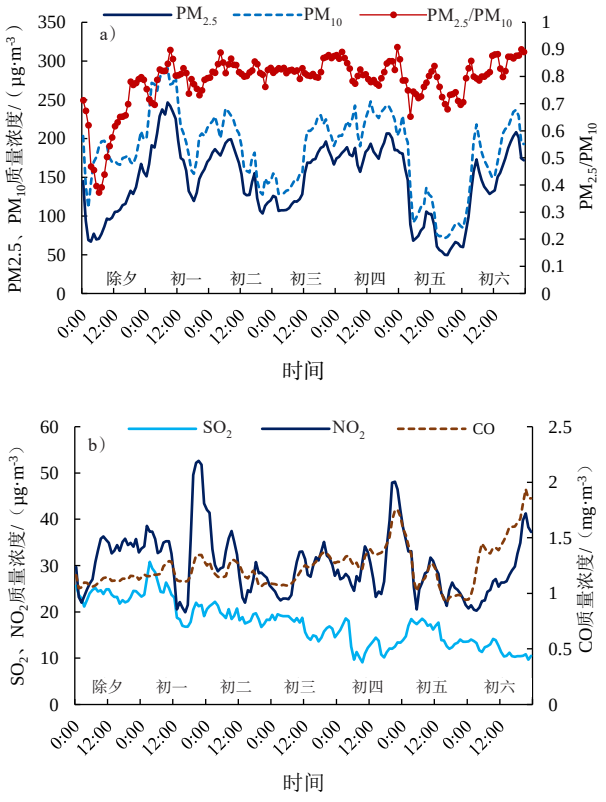


图4 2018年春节期间襄阳市区大气污染物逐时质量浓度变化特征

Fig.4 Hourly concentration variation of air pollutants in Xiangyang during Spring Festival in 2018

染物日均质量浓度在第一次严重污染过程中波动不明显，而在第二次重度污染过程中，SO_2、NO_2日均质量浓度从除夕至初一均出现上升，但因大部分工业生产停工、机动车出行减少等的影响，初一过后SO_2、NO_2质量浓度均呈逐渐下降趋势。

2.2.2 逐时浓度特征 2018年新春佳节期间襄阳市区$PM_{2.5}$和PM_{10}逐时质量浓度波动明显，二者变化特征基本一致（Spearman秩相关系数为0.936），二者具有同源性（图4-a）；SO_2和NO_2对集中燃放烟花爆竹的响应较明显，逐时质量浓度变化有一定差异，整体呈下降趋势（图4-b）。具体地，从除夕夜T 19:00开始，为迎接新年的到来，燃放烟花爆竹陆续增加，使得$PM_{2.5}$和PM_{10}质量浓度逐步升高；而在跨年时刻和初一清晨开门时段又会出现集中且大量烟花爆竹的燃放，导致$PM_{2.5}$和PM_{10}质量浓度在T 00:00过后直线升高，并在初一早上T 08:00达到春节期间的峰值（246.6、290.8 μg/m³），个别单站最高值达400、748 μg/m³，午后随着燃放烟花爆竹的结束和气象扩散条件的改善，颗粒物质量浓度逐渐下降；尽管初二至初四颗粒物逐时质量浓度有波动，但整体仍处于较高污染水平；初五在湿沉降作用下，颗粒物质量浓度在凌晨迅速下降，全天大部分时间质量浓度＜100 μg/m³；而初六又回升至较高污染水平，这可能因为拜年走亲戚带来的机动车尾气排放、土壤扬尘、餐厨油烟以及不利气象条件所导致。相比$PM_{2.5}$和PM_{10}颗粒物污染，SO_2和NO_2质量浓度对除夕夜至初一集中燃放烟花爆竹的响应较明显，也在初一T 00:00过后出现瞬时上升；而在初一T 10:00—18:00，SO_2、NO_2、CO等气态污染物质量浓度均出现明显下降，这可能是受到白天市区气温迅速升高产生热岛环流对气态污染物的扩散影响；在T 18:00—22:00，气态污染物质量浓度又出现大幅上升，以NO_2最为显著，这可能是因为该时段受到襄阳古城举办庙会活动及走亲访友导致机动车出行增加等的影响。

为进一步确定襄阳古城举办庙会活动对空气质

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

量的影响，分别选取位于襄城、樊城、襄州区3个典型监测站点在除夕至初一时段的污染物逐时质量浓度作分析（图5）发现：3个典型站点的$PM_{2.5}$和PM_{10}逐时质量浓度变化与襄阳市区的总体变化特征基本一致，但位于襄城区古城片区的惠安巷东街微型站在初一T 18:00—22:00，SO_2、NO_2、CO等气态污染物逐时质量浓度出现急剧上升，而襄州、樊城的2个典型站点逐时质量浓度波动变化并不大，这反映出大年初一晚上襄城区古城庙会活动及该时段内交通出行增加对周边空气环境造成了一定影响。

2.3　春节期间空气污染空间分布特征分析

分析污染物的空间分布特征，可进一步了解空气污染的空间差异，进而确定大气污染规律特征及其影响因素。受篇幅限制，仅显示襄阳市区$PM_{2.5}$和PM_{10}日均质量浓度空间分布。从图6可以看出，2018年新春佳节期间襄阳市区$PM_{2.5}$与PM_{10}日均质量浓度整体空间分布基本一致，在除夕、初二至初五的$PM_{2.5}$和PM_{10}日均质量浓度均呈现“南高北低”污染态势，而初一、初六则呈现污染连绵成片、大范围覆盖等特点。具体地，除夕当天，在持续北风作用下，颗粒物污染空间分布呈“南高北低”态势下的轻度污染；初一受城区外围在除夕夜和初一早上集中燃放烟花爆竹影响，在西北风和东南风的交替作用以及热岛环流作用下将污染物传输至城区，叠加本地生活污染排放后，造成襄阳市区大范围的重度污染；初二、初三（2月17—18日）在雨水的湿沉降作用和持续偏北风作用下，污染物质量浓度稍有降低并向南扩散，在襄城区岘山诸峰北侧出现明显集聚，同时向东西两侧延展，但因本身环境浓度较高，空气质量仍呈现明显以汉江与唐白河为界、“南高北低”态势下的中度污染；初四（2月19日）在背景环境污染水平较高的基础上，叠加走亲访友带来机动车出行增加的尾气排放和道路扬尘的影响，加之不利气象扩散条件，市区呈现明显“南高北低”态势下的重度污染；初五（2月20日）在小雨和持续北风作用下，颗粒物污染得到有效消除和疏散，空气质量转为良好，这与马小会等（2015）得出在正月初五（“破五”习俗）空气污染会突然加剧的研究结果稍有不同；初六（2月21日）天气转阴，风速较小，作为重要务工返程日，机动车出行明显增加，加之气象扩散条件较差，交通尾气、土壤扬尘等污染持续累积，导致市区大范

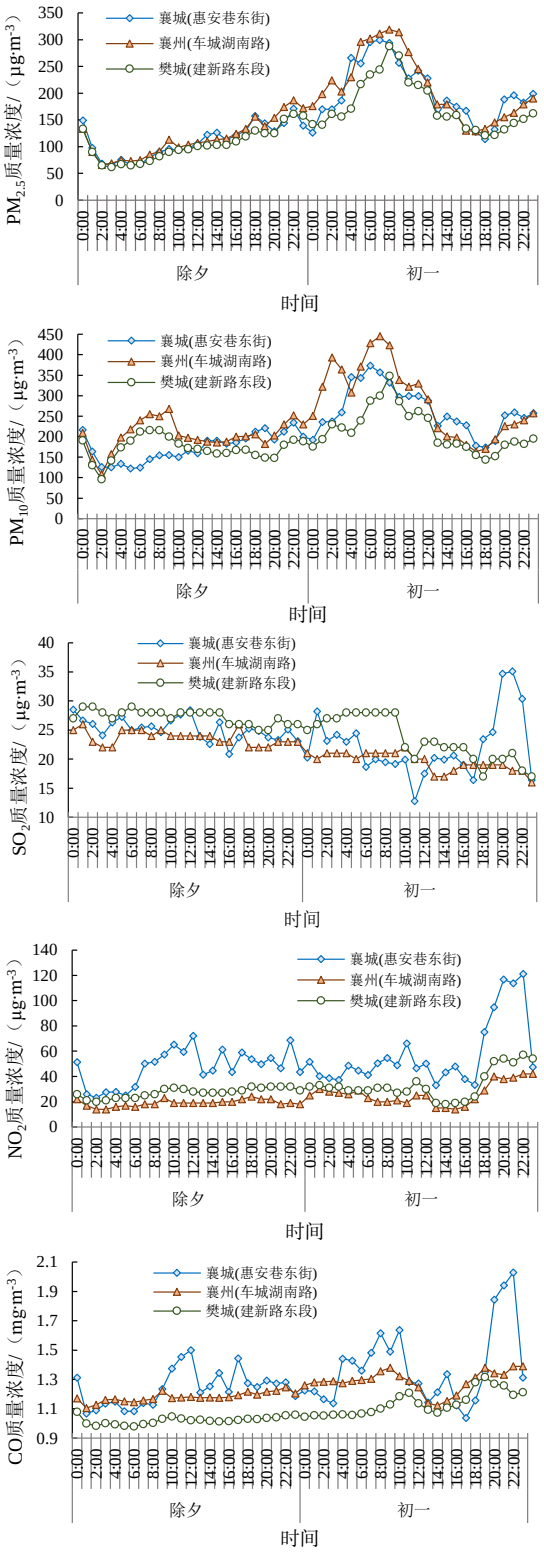


图5　2018年春节期间襄阳市区典型微型站除夕至初一大气污染物逐时质量浓度变化特征

Fig.5　Hourly concentration variation of air pollutants from New Year's Eve to the first day of Lunar New Year in three typical micro air quality monitoring stations in Xiangyang in 2018

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

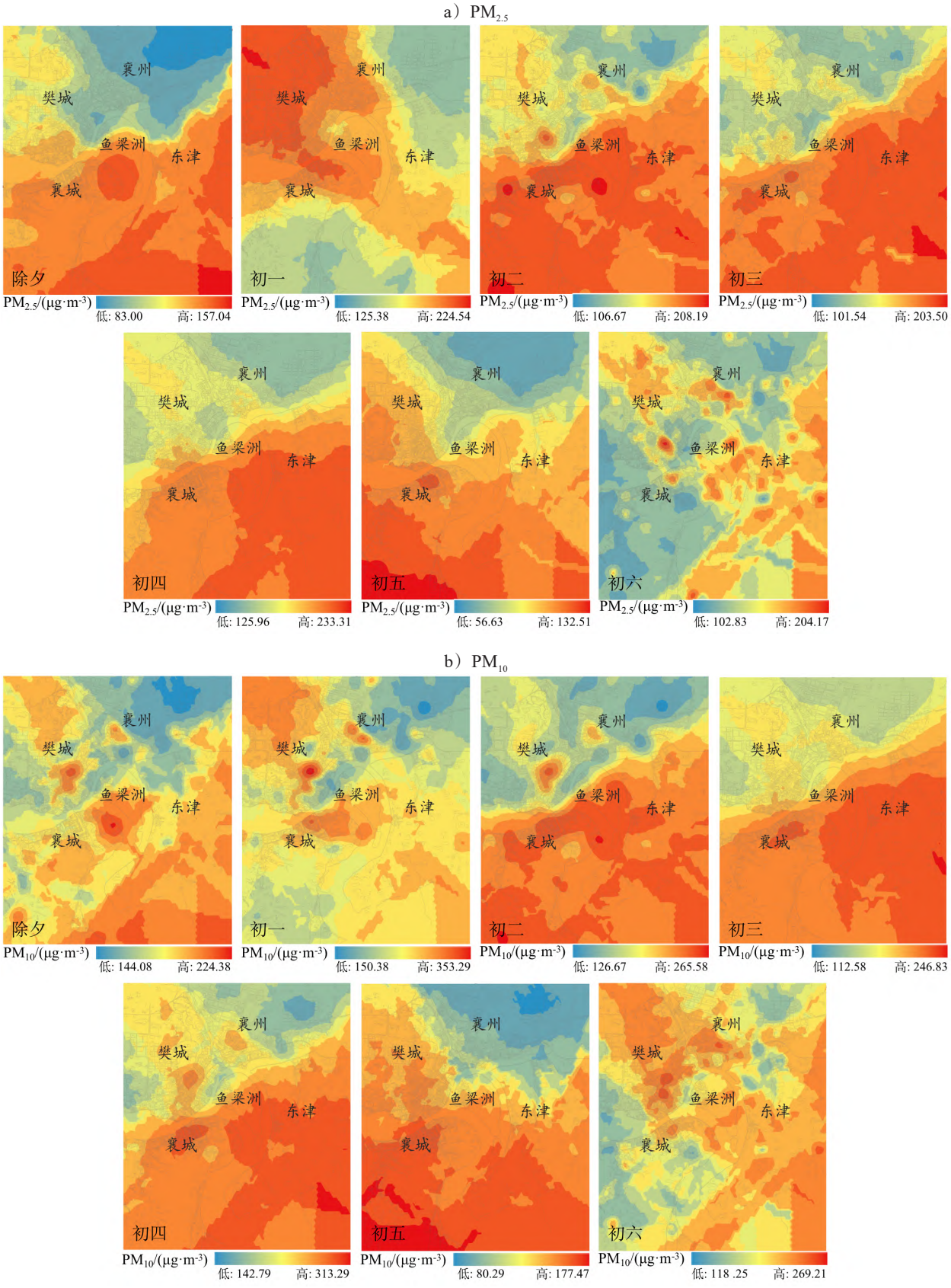


图6 2018年春节期间襄阳市区$PM_{2.5}$（a）和PM_{10}（b）日均质量浓度空间分布

Fig.6 Spatial distribution of $PM_{2.5}$(a) and PM_{10}(b) daily average concentration in Xiangyang during Spring Festival in 2018

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

围的中度污染。

进一步对除夕夜至初一重要时段逐时质量浓度空间分布（图7）分析得出，襄阳市区外围城镇及乡村地区从除夕夜T 19:00左右开始陆续燃放烟花爆竹，在持续北风作用下，污染物先从西北方向逐渐传输至城区；随后在跨年时刻T 00:00与初一T 06:00—09:00开门时段集中燃放烟花爆竹，在西北风和东南风的交替作用以及热岛环流作用下，污染物以“农村包围城市”态势“侵袭”城区，并在T 12:00左右越过城区南部连绵山体，逐渐覆盖城区绝大部分区域；随着市区外围烟花爆竹结束燃放，在T 12:00过后颗粒物质量浓度逐渐下降，并在东南风作用下逐步扩散。不管是春节期间颗粒物污染日均质量浓度空间分布，还是除夕夜至大年初一的逐时质量浓度空间分布，均可看出襄城区岘山诸峰北侧（尤其是襄阳古城片区）、樊城区建华路与七里河路生活片区、襄州区钻石大道与奔驰大道交叉口周边生活片区以及其他居住商业集中区域是$PM_{2.5}$

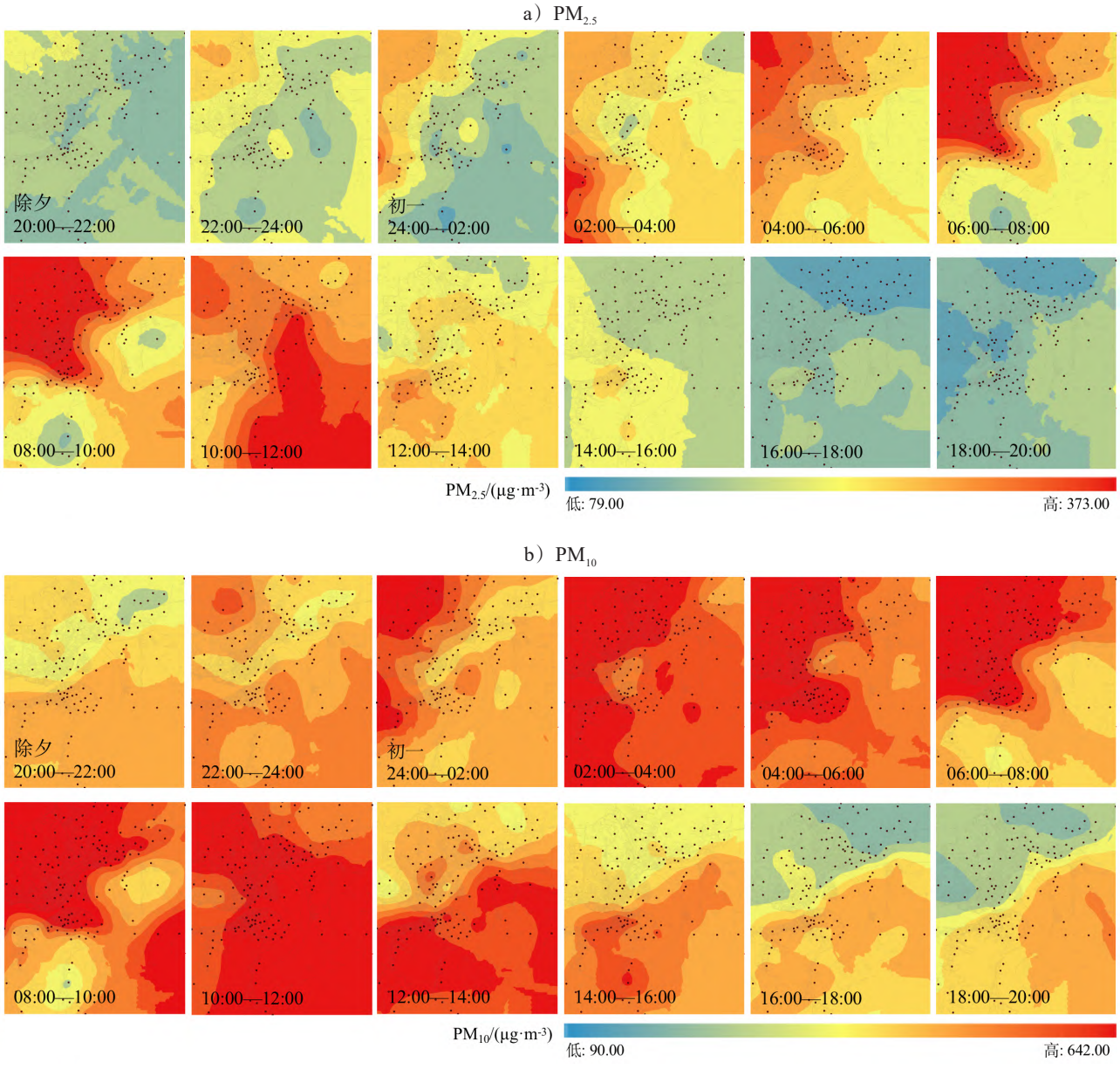


图 7　2018年除夕T 20:00至初一T 20:00襄阳市区$PM_{2.5}$（a）和PM_{10}（b）逐时质量浓度空间分布

Fig.7　Spatial distribution of $PM_{2.5}$(a) and PM_{10}(b) hourly concentration in Xiangyang from T 20:00 on New Year's Eve to T 20:00 on the first day of Lunar New Year in 2018

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

和PM_{10}颗粒物质量浓度的常见高值区域，说明除外来污染传输外，机动车尾气、土壤扬尘、以及餐厨油烟等本地污染也是春节期间襄阳市区空气污染的主要来源。

2.4 春节期间空气污染对气象变化的响应分析

从表2看，春节期间与整个二月份大气污染物逐时质量浓度对气象要素的响应存在明显差异，前者各污染物与大部分气象要素不存在显著相关性，而后者各污染物与大部分气象要素存在显著或正或负的相关关系，反映春节期间气象要素对襄阳市区空气污染的影响较小，而烟花爆竹燃放、特殊节庆活动以及非常规机动车出行等非气象要素的影响显著。具体地，春节期间各污染物与温度、风速均不存在显著相关性，而从整个二月份看，$PM_{2.5}$和PM_{10}颗粒物与温度均呈显著正相关，与气压呈显著负相关，与风速不存在显著相关关系，而SO_2和NO_2气态污染物与温度、风速呈显著负相关，与气压呈显著正相关，这说明风速不是影响春节期间和整个二月襄阳市区颗粒物污染的主要气象要素，但风速对该期间气态污染物的输运扩散作用较明显。从整个二月份看，$PM_{2.5}$、PM_{10}以及CO与相对湿度呈显著正相关，而SO_2、NO_2与相对湿度呈显著负相关，而春节期间仅SO_2、$PM_{2.5}/PM_{10}$与相对湿度分别呈显著负、正相关，这反映在冬季二月份湿沉降作用有利于SO_2和NO_2气态污染物的消减，而在未降雨情况下，一定范围内的相对湿度有利于颗粒物污染的二次生成。春节期间$PM_{2.5}$、$PM_{2.5}/PM_{10}$与能见度呈显著负相关，SO_2与能见度呈显著正相关，这与二月份相应污染物对气象要素的响应较为一致，反映相比气态污染物，颗粒物污染对大气能见度的削弱作用更为明显。

表2 2018年春节期间与整个二月份襄阳市区大气污染物逐时质量浓度与气象要素的相关性分析

Table 2 Correlation analysis between hourly concentration of air pollutants and meteorological elements in Xiangyang during Spring Festival and February in 2018

时期	大气污染物	温度	湿度	风速	气压	能见度
春节	$PM_{2.5}$	0.013	−0.092	−0.236	−0.099	**−0.384****
	PM_{10}	0.045	−0.255	−0.196	−0.141	−0.222
	$PM_{2.5}/PM_{10}$	−0.085	**0.452****	−0.114	0.162	**−0.552****
	SO_2	0.042	**−0.394****	0.237	**−0.588****	**0.342***
	NO_2	−0.086	−0.211	−0.061	−0.061	−0.098
	CO	−0.103	0.085	−0.237	**0.342****	**−0.448****
二月	$PM_{2.5}$	**0.213****	**0.531****	−0.100	**−0.475****	**−0.793****
	PM_{10}	**0.179****	**0.181****	−0.057	**−0.217****	**−0.565****
	$PM_{2.5}/PM_{10}$	**0.168***	**0.712****	−0.110	**−0.490****	**-0.704****
	SO_2	**−0.442****	**−0.438****	**−0.282****	**0.424****	**0.502****
	NO_2	**−0.519****	**−0.170***	**−0.357****	**0.386****	**0.257****
	CO	0.048	**0.509****	**−0.171***	**−0.216****	**−0.529****

注：**表示在0.01置信度水平（双侧）上显著相关；*表示在0.05置信度水平（双侧）上显著相关

2.5 春节期间空气污染的影响因素分析

从外来污染传输、本地污染排放、气象条件以及地理环境等方面分析2018年春节期间局地尺度下襄阳市区空气污染的影响因素。

1）市区外围烟花爆竹燃放是造成春节期间襄阳市区除夕夜至初一空气污染突变严峻并持续至初四的主要原因。由于春节期间工业生产、建筑工地、交通出行等人为活动明显减少，且襄阳市区早在2016年就对春节期间实施全面禁鞭并持续扩大禁鞭区域，因此可以推断2018年春节期间（尤其是除夕夜至初一）大气颗粒物质量浓度整体较高，空气质量较差，主要是因为市区外围周边非禁鞭地区燃放烟花爆竹造成污染物向市区传输所致，而SO_2和NO_2污染逐时质量浓度在除夕至初一重要时段虽有明显上升但涨幅较小，这可能是因为外来气态污染物在传输过程中逐渐产生二次转化或被城区建成环境要素逐渐稀释所致。

2）交通尾气、道路扬尘、居住商业餐厨油烟等也是春节期间襄阳市区空气污染的重要源头。襄阳地区秋冬季节易受西北沙尘南下、秋季焚烧秸秆以及春节期间烟花爆竹燃放等影响，从而出现典型污染天气。而2018年春节期间襄阳市区空气质量由初四重度污染突转为初五良好，表明燃放烟花爆竹影响的结束，而作为春节假期重要返程日的初六空气质量又突然变为中度污染，在无外源污染输入的情况下，说明该期间空气污染主要来源于机动车尾气、道路扬尘、居民生活等本地污染排放。

3）特殊的地理环境和复杂多变的气象条件是春节期间襄阳市区空气污染的重要因素。襄阳市区位于东部丘陵与西部山地之间的广阔地带，外加城南群山叠翠而形成三面环山的特殊地理环境，北部是汉江河谷的低平口，同时也是北方气流南下的必经之道。当主导风向为北风时，不利于襄阳市区空气污染的扩散稀释，大气污染物往往随风南下而被城区南部连绵山体“拦截”，在岘山诸峰北侧累积，造成明显的“南高北低”污染态势，而携带西北沙

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

尘污染的北风南下时，还会进一步加重空气污染；当主导风向为南风时，有利于襄阳市区空气污染的扩散消减，南风经过市区会将大气污染物向北部开阔区域吹散，持续的南风途经市区南部山间河谷，在“狭管效应”作用下还会进一步加快风速，促进污染物的扩散和稀释，而携带外来污染的南风也会被南部连绵诸峰阻挡和过滤。

2.6　历年春节期间空气质量的比较分析

从2016—2019年不同时间尺度下襄阳市区大气污染物平均浓度对比结果（图8）看，近4年襄阳市区空气污染状况整体有所改善，这与襄阳市持续采取大气污染防治举措密切相关；但当前空气污染仍处在较高水平，冬季空气污染较为突出，明显高于全年均值；各年份空气污染具有明显“春节效应”。具体地，2016—2019年春节期间襄阳市区$PM_{2.5}$和PM_{10}平均质量浓度均高于同年二月份和全年的相应均值，呈现“春节效应”，这与一些学者（胡丙鑫等，2019）的研究结果类似；2017和2018年新春佳节期间$PM_{2.5}$和PM_{10}平均质量浓度高于同年冬季均值，而2016和2019年低于同年冬季均值，这主要是因为2016和2019年冬季遭遇多次西北沙尘南下侵袭及不利扩散的气象天气；2016—2019年新春佳节期间SO_2和NO_2平均质量浓度低于二月份、冬季以及全年均值，主要是因为该时期大部分工业生产停工、机动车出行减少等造成的气态污染物排放减少；春节期间CO平均质量浓度与其他时期大致相当，则反映CO相对稳定的化学特性。

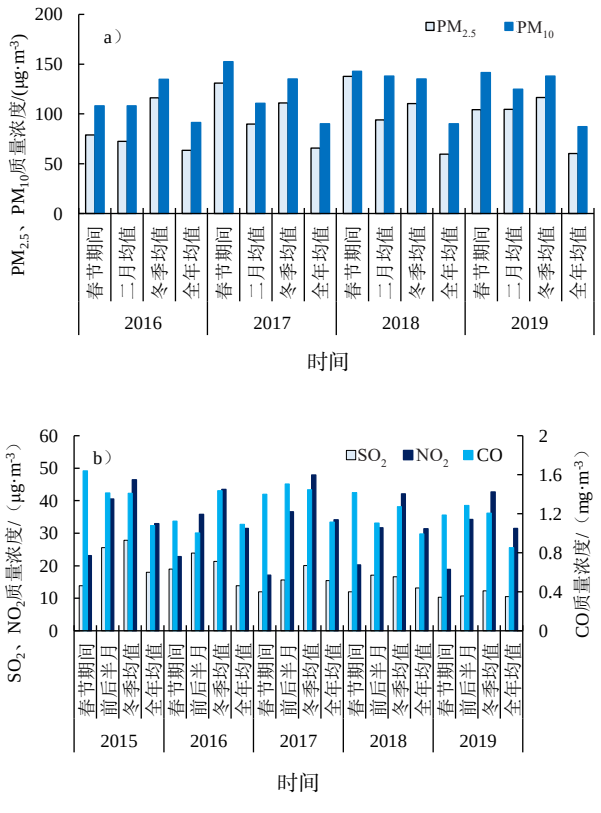


图8　2016—2019年不同时间段襄阳市区大气污染物平均质量浓度对比分析

Fig.8　Average concentration of air pollutants in Xiangyang in different periods from 2016 to 2019

从1995年开始襄阳市就对中心城区实施过禁鞭政策，随后2006年国务院及地方政府有关烟花爆竹燃放的管理规定相继出台（中华人民共和国国务院，2006；湖北省人民政府，2006），全国多数大中型城市于2007年对烟花爆竹实施由“禁”改“限”的管理政策；经过近10年的有限“开禁”，襄阳市政府又于2016年对市区重新施行全面禁鞭，并逐年扩大禁鞭范围区域（襄阳市人民政府，2015），此举有效地改善了春节期间襄阳市区整体空气质量（图9）。从表3可以看出，随着禁鞭举措的严格落实，2016年春节期间襄阳市区空气质量相对较好，2017年有所反弹，但过后整体空气质量逐步有所改善。而2016—2019年春节期间襄阳市区大气污染物日均浓度变化（图10）表明，尽管春节期间襄阳市区空气质量整体有所改善，但$PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2日均质量浓度受除夕至初一市区外围集中烟花爆竹燃

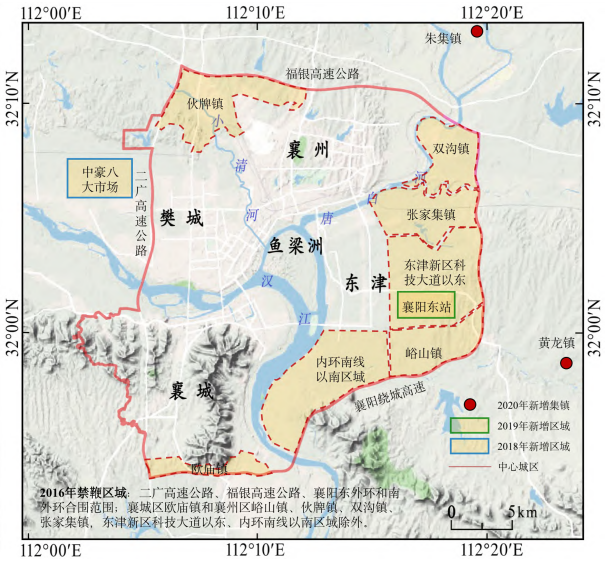


图9　2016—2019年襄阳市烟花爆竹禁放范围演变过程

Fig.9　Evolution of fireworks and firecrackers forbidden areas in Xiangyang from 2016 to 2019

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3 2016—2019 年春节期间襄阳市区逐日空气质量对比分析

Table 3 Daily air quality in Xiangyang during Spring Festival from 2016 to 2019

年份	除夕	初一	初二	初三	初四	初五	初六
2016	良	轻度	轻度	轻度	轻度	中度	优
2017	重度	严重	重度	轻度	良	轻度	轻度
2018	轻度	重度	中度	中度	重度	良	中度
2019	轻度	重度	重度	轻度	良	良	良

放的影响仍较为明显，一般会持续 3 d 左右，初四逐渐转为本地污染排放影响主导，而 NO_2、CO 的响应不明显。具体地，从除夕至初一，$PM_{2.5}$、PM_{10} 日均质量浓度均显著升高，在初二、初三仍保持较高污染水平，初四以后逐渐下降（2018 年除外）；SO_2 日均质量浓度变化与 $PM_{2.5}$、PM_{10} 较为一致；NO_2 日均质量浓度虽有波动，但整体呈下降趋势，反映工业生产停工、机动车出行减少等的影响；CO 日均质量浓度变化总体较为稳定，无明显规律，这与王哲等（2014）的研究基本一致。

3 结论与建议

3.1 结论

基于近地面空气质量监测密集微型站、气象监测站以及国控站等数据，分析了中国中部地区典型中等城市局地尺度下襄阳市区 2018 年新春佳节期间大气污染物时空规律特征，评估了该期间烟花爆竹禁燃举措的实施成效。主要结论为：

1）2018 年新春佳节期间襄阳市区天气总体平稳，空气质量整体较差，受市区外围周边地区在除夕至初一燃放烟花爆竹影响，空气质量由除夕轻度转为初一重度污染；从除夕夜 T 19:00 开始，$PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 质量浓度逐步上升，初一 T 00:00 过后直线升高，至早上 T 08:00 达到春节期间峰值（246.6、290.8 μg/m³），SO_2、NO_2 质量浓度在烟花爆竹集中燃放时段也有明显上升，而 CO 的响应不明显。

2）2018 年春节期间局地尺度下的襄阳市区 $PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 日均质量浓度空间分布整体较为一致，在除夕、初二至初五，均呈现以汉江与唐白河为界、“南高北低”中度以上污染态势，而初一、初六则呈现污染连绵成片、大范围覆盖等特点。

3）市区外围周边地区烟花爆竹燃放是造成新春佳节期间襄阳市区除夕夜至大年初一空气污染突变严峻并持续至初四的主要诱因；交通尾气、道路

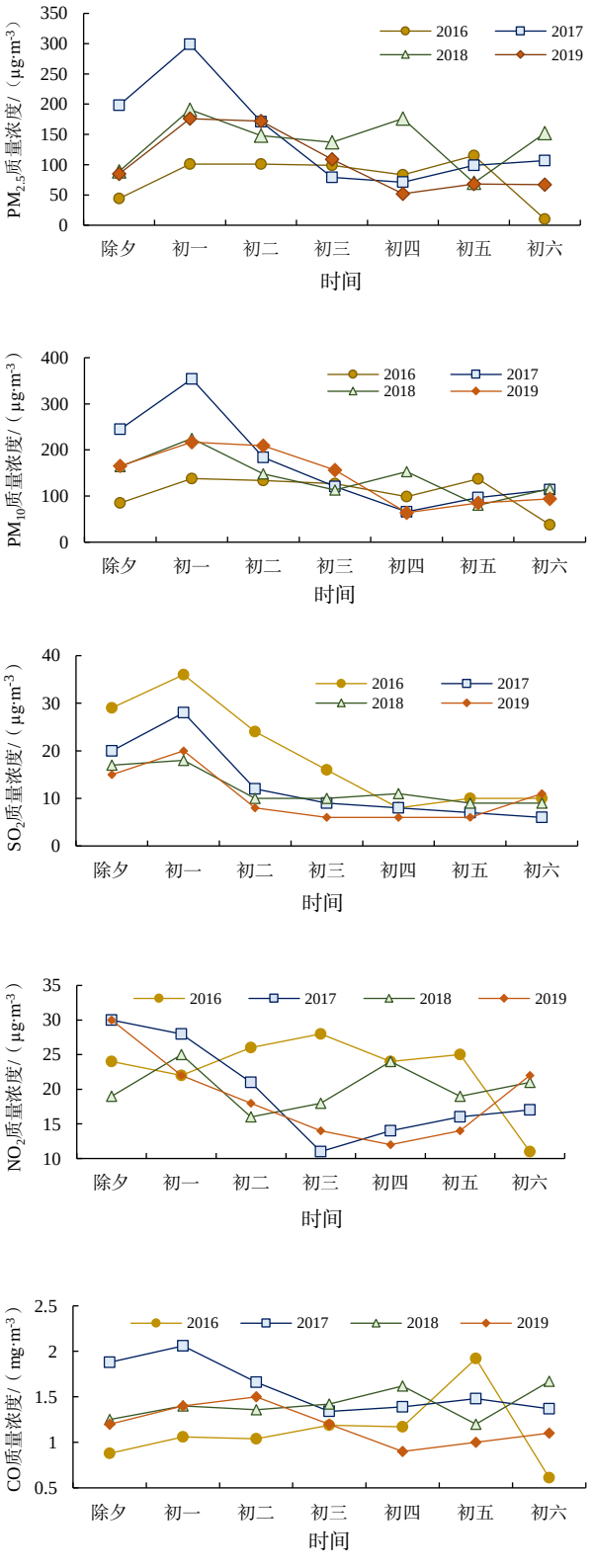


图 10 2016—2019 春节期间襄阳市区大气污染物日均浓度变化特征

Fig.10 Daily average concentration of air pollutants in Xiangyang during Spring Festival from 2016 to 2019

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

扬尘、居住商业餐厨油烟等是新春佳节期间襄阳市区空气污染的重要源头；独特的地理环境和复杂多变的气象条件是造成襄阳市区空气污染的重要因素。

4）2016—2019年襄阳市区空气污染整体有所改善，这与持续采取大气污染防治举措密切相关；各年份空气污染具有明显“春节效应”，受烟花爆竹燃放影响一般会持续3 d轻度以上污染，初四逐渐转为本地污染排放影响主导；逐年扩大禁鞭区域，有效地改善了新春佳节期间襄阳市区整体空气质量。

本文揭示了相比采用稀疏站点的局地尺度大气污染研究，采用高密度站点的空气质量监测网络结合高时间分辨率的污染物时空分布刻画，可用于局地尺度下大气污染时空变化的精准识别和过程推导，为特殊时期和污染天气下大气污染防控治理提供更可靠的参考依据。

3.2　建议

1）考虑到襄阳市独特地理环境以及秋冬季盛行偏北风，应逐步实现中心城区禁鞭全覆盖并向外围（尤其是北部）进一步扩大烟花爆竹禁燃范围。如新增北部襄州区张家集镇、双沟镇、伙牌镇等区域为禁鞭区域，逐步实现二广高速公路、福银高速公路、襄阳东南外环绕城高速合围区域的禁鞭全覆盖；考虑城市发展速度和污染传输规律，及时更新和扩大烟花爆竹禁放范围，适当新增烟花爆竹活跃区域为禁鞭区域，减少周边农村、乡镇及县市烟花爆竹燃放对襄阳市区空气质量的传输影响。

2）结合襄阳市传统文化习俗，利用高密度大气环境监测网络，加强节假日重点时段禁鞭宣传、监管及整治力度。尤其是在除夕团圆饭（T 11:00至14:00和17:00至19:00）、除夕夜跨年（T 20:00至初一凌晨02:00）、初一开门迎新（T 06:00至09:00）、初五店号开张（T 08:00至10:00）以及元宵节（T 19:00至24:00）等重要时段，提倡发扬绿色环保方式营造节日气氛，庆祝新春佳节。

3）依托襄阳市级空气质量监测网络建设，进一步加强除春节等传统节假日以外时间的大气污染监管治理，综合改善城市空气质量。结合襄阳市下一阶段加密空气质量监测微型站、新增大气污染超级站和边界站等建设工作，进一步开展大气污染重点区域识别、污染物组分解析以及颗粒物光学特性分析，确定春节等节假日期间污染物具体来源区域及其贡献，为制定更精准、更全面的大气污染防治举措提供依据和参考。

致谢：感谢襄阳市城区生态环境环境监测站和襄阳市城市规划设计研究院提供的基础数据；感谢中南大学地球科学与信息物理学院邹滨教授提供的修改意见。

参考文献（References）：

Barman S C, Singh R, Negi M P S and Bhargava S K. 2008. Ambient Air Quality of Lucknow City (India) during Use of Fireworks on Diwali Festival. *Environmental Monitoring and Assessment*, 137 (1/3): 495-504.

Camilleri R and Vella A J. 2010. Effect of Fireworks on Ambient Air Quality in Malta. *Atmospheric Environment*, 44(35): 4521-4527.

Cheng Y, Engling G, He K, Duan F, Du Z, Ma Y, Liang L, Lu Z, Liu J, Zheng M and Weber R J. 2014. The Characteristics of Beijing Aerosol during Two Distinct Episodes: Impacts of Biomass Burning and Fireworks. *Environmental Pollution*, 185: 149-157.

Dutschke A, Lohrer C, Kurth L, Seeger S, Barthel M and Panne U. 2011. Aerosol Emissions from Outdoor Firework Displays. *Chemical Engineering & Technology*, 34(12): 2044-2050.

Dyke P, Coleman P and James R. 1997. Dioxins in Ambient Air, Bonfire Night 1994. *Chemosphere*, 34(5/7): 1191-1201.

Feng J, Sun P, Hu X, Zhao W, Wu M. and Fu J. 2012. The Chemical Composition and Sources of $PM_{2.5}$ during the 2009 Chinese New Year's Holiday in Shanghai. *Atmospheric Research*, 118: 435-444.

Fleischer O, Wichmann H and Lorenz W. 1999. Release of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans by Setting off Fireworks. *Chemosphere*, 39(6): 925-932.

Godri K J, Green D C, Fuller G W, Dall'Osto M, Beddows D C, Kelly F J, Harrison R M and Mudway I S. 2010. Particulate Oxidative Burden Associated with Firework Activity. *Environmental Science & Technology*, 44(21): 8295-8301.

Greven F E, Vonk J M, Fischer P, Duijm F, Vink N M and Brunekreef B. 2019. Air Pollution during NewYear's Fireworks and Daily Mortality in the Netherlands. *Scientific Reports*, 9(1): 5735.

郭新乔，万鲁河，杨旭. 2017. 哈尔滨市2016年春节期间空气质量时空变化特征. 环境科学与技术，40（7）：14-21. [Guo Xinqiao, Wan Luhe and Yang Xu. 2017. Spatio-Temporal Changes of Air Auality in Harbin City during Spring Festival. *Environmental Science & Technology*, 40(7): 14-21.]

韩余，刘德，白莹莹，陈道劲，闵凡花. 2014. 重庆市春节期间典型空气污染过程分析. 中国环境监测，30（1）：43-48. [Han Yu, Liu De, Bai Yingying, Chen Daojin and Min Fanhua. 2014.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

An Analysis of Typical Air Pollution during the Spring Festival in Chongqing. *Environmental Monitoring in China*, 30(1): 43-48.]

郝天依，韩素芹，蔡子颖，孟丽红，王彦. 2019. 天津春节期间烟花爆竹燃放对空气质量的影响. 环境科学研究，32（4）：573-583. [Hao Tianyi, Han Suqin, Cai Ziying, Meng Lihong and Wang Yan. 2019. Impacts of Fireworks on Air Pollution during the Spring Festival in Tianjin City. *Research of Environmental Sciences*, 32(4): 573-583.]

胡丙鑫，段菁春，刘世杰，胡京南，张咪，康盼茹，王成. 2019. 2018年春节期间京津冀及周边地区烟花禁放效果评估. 环境科学研究，32（2）：203-211. [Hu Bingxin, Duan Jingchun, Liu Shijie, Hu Jingnan, Zhang Mi, Kang Panru and Wang Cheng. 2019. Evaluation of the Effect of Fireworks Prohibition in the Beijing-Tianjin-Hebei and Surrounding Areas during the Spring Festival of 2018. *Research of Environmental Sciences*, 32(2): 203-211.]

湖北省人民政府. 2006. 湖北省燃放烟花爆竹若干规定.（2006-04-13）[2022-03-08]. http://www. hubei. gov. cn/zfwj/szfl/201112/t20111210_1711078. shtml. [Hubei Provincial People's Government. 2006. Several Regulations on Setting off Fireworks. (2006-04-13) [2022-03-08]. http://www. hubei. gov. cn/zfwj/szfl/201112/t20111210_1711078.shtml.]

湖北省生态环境厅. 2020. 2019年湖北省生态环境状况公报.（2020-06-05）[2022-03-08]. https://sthjt. hubei. gov. cn/fbjd/zc/zcwj/sthjt/qt/202009/t20200927_2932435. shtml. [Department of Ecology Environment of Hubei Province. 2020. Bulletin on Ecological Environment of Hubei Province in 2019. (2020-06-05) [2022-03-08]. https://sthjt. hubei. gov. cn/fbjd/zc/zcwj/sthjt/qt/202009/t20200927_2932435.shtml.]

Jiang Q, Sun Y L, Wang Z and Yin Y. 2015. Aerosol Composition and Sources during the Chinese Spring Festival: Fireworks, Secondary Aerosol, and Holiday Effects. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 15(11): 6023-6034.

金军，王英，李令军，李金香，魏强. 2007. 北京春节期间大气颗粒物污染及影响. 环境污染与防治，29（3）：229-232. [Jin Jun, Wang Ying, Li Lingjun, Li Jinxiang and Wei Qiang. 2007. Particles Pollution and Impact Caused by Fireworks in Beijing during Spring Festival. *Environmental Pollution and Control*, 29 (3): 229-232.]

Kong S F, Li L, Li X X, Yin Y, Chen K, Liu D T, Yuan L, Zhang Y J, Shan Y P and Ji Y Q. 2015. The Impacts of Firework Burning at the Chinese Spring Festival on Air Quality: Insights of Tracers, Source Evolution and Aging Processes. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 15(4): 2167-2184.

Lai Y and Brimblecombe P. 2017. Regulatory Effects on Particulate Pollution in the Early Hours of Chinese New Year, 2015. *Environmental Monitoring and Assessment*, 189(9): 467.

Li R, Wang Z, Cui L, Fu H, Zhang L, Kong L, Chen W and Chen J. 2019. Air Pollution Characteristics in China during 2015-2016: Spatiotemporal Variations and Key Meteorological Factors. *Scinence of the Total Environment*, 648: 902-915.

李晓兰，张芳华. 2018. 2018年2月大气环流和天气分析. 气象，44（5）：719-724. [Li Xiaolan and Zhang Fanghua. 2018. Analysis of the February 2018 Atmospheric Circulation and Weather. *Meteorological Monthly*, 44(5): 719-724.]

马小会，孙兆彬，丁海燕，李梓铭. 2015. 烟花爆竹燃放和气象条件对北京市空气质量的影响. 气象与环境学报，31（3）：50-55. [Ma Xiaohui, Sun Zhaobin, Ding Haiyan and Li Zhiming. 2015. Effect of Fireworks and Meteorological Conditions on Air Quality during Spring Festival in Beijing. *Journal of Meteorology and Environment*, 31(3): 50-55.]

石琳琳，李令军，李倩，姜磊，周一鸣，李云婷，刘保献，张大伟. 2017. 2016年北京市春节大气颗粒物污染特征激光雷达监测分析. 环境科学，38（10）：4092-4099. [Shi Linlin, Li Lingjun, Li Qian, Jiang Lei, Zhou Yiming, Li Yunting, Liu Baoxian and Zhang Dawei. 2017. Analysis of Atmospheric Particulate Matter Pollution Characteristics by LIDAR in Beijing During Spring Festival, 2016. *Environmental Science*, 38(10): 4092-4099.]

Pope R J, Marshall A M and O'Kane B O. 2016. Observing UK Bonfire Night Pollution from Space: Analysis of Atmospheric Aerosol. *Weather*, 71(11): 288-291.

Seidel D J and Birnbaum A N. 2015. Effects of Independence Day Fireworks on Atmospheric Concentrations of Fine Particulate Matter in the United States. *Atmospheric Environment*, 115: 192-198.

Singh A, Pant P and Pope F D. 2019. Air Quality during and After Festivals: Aerosol Concentrations, Composition and Health Effects. *Atmospheric Research*, 227: 220-232

宋洁，周素红，彭伊侬，林荣平，徐建斌. 2020. 基于移动监测的城市$PM_{2.5}$污染时空模式研究——以广州市中心区为例. 热带地理，40（2）：229-242. [Song Jie, Zhou Suhong, Peng Yinong, Lin Rongping and Xu Jianbin. 2020. Analysis of Spatio-Temporal $PM_{2.5}$ Patterns Obtained Using Mobile Monitoring: Case Study Conducted in Central District of Guangzhou. *Tropical Geography*, 40(2): 229-242.]

Tang M, Ji D, Gao W, Yu Z, Chen K and Cao W. 2016. Characteristics of Air Quality in Tianjin During the Spring Festival Period of 2015. *Atmospheric and Oceanic Science Letters*, 9(1): 15-21.

王繁强，蔡新玲，周阿舒. 2008. 春节期间燃放烟花爆竹对西安市

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大气主要污染物质量浓度的影响 . 安全与环境学报，8（1）：82-86. [Wang Fanqiang, Cai Xinling and Zhou A'shu. 2008. Effect of Firecracker Setting Off on the PM_{10} and SO_2 and NO_2 in Xi'an. *Journal of Safety and Environment*, 8(1): 82-86.]

王红磊，朱彬，沈利娟，刘晓慧，张泽锋，杨洋 . 2014. 春节期间南京市大气气溶胶粒径分布特征 . 环境科学，35（2）：442-450. [Wang Honglei, Zhu Bin, Shen Lijuan, Liu Xiaohui, Zhang Zefeng and Yang Yang. 2014. Size Distributions of Aerosol during the Spring Festival in Nanjing . *Environmental Science*, 35(2): 442-450.]

王哲，王自发，郑海涛 . 2014. 一种评估烟花爆竹燃放对大气 $PM_{2.5}$ 影响的新方法 . 中国环境监测，30（3）：31-36. [Wang Zhe, Wang Zifa and Zheng Haitao. 2014. A New Method to Estimate the Impacts of Fireworks on Airborne $PM_{2.5}$. *Environmental Monitoring in China*, 30(3): 31-36.]

襄阳市人民政府 . 2015. 襄阳市市区燃放烟花爆竹管理暂行规定(修订).（2015-12-31）[2022-03-08]. http://www.xiangyang.gov.cn/zt/jbzt/tszs/201512/t20151231_473374. shtml. [Xiangyang Municipal People's Government. 2015. Interim Provisions on the Administration of Setting off Fireworks and Firecrackers in Xiangyang City (Revised). (2015-12-31) [2022-03-08]. http://www. xiangyang. gov. cn/zt/jbzt/tszs/201512/t20151231_473374. shtml.]

Yao L, Wang D, Fu Q, Qiao L, Wang H, Li L, Sun W, Li Q, Wang L, Yang X, Zhao Z, Kan H, Xian A, Wang G, Xiao H and Chen J. 2019. The Effects of Firework Regulation on Air Quality and Public Health During the Chinese Spring Festival from 2013 to 2017 in A Chinese Megacity. *Environment International*, 126: 96-106.

Zhang Y, Wei J, Tang A, Zheng A, Shao Z and Liu X. 2017. Chemical Characteristics of $PM_{2.5}$ during 2015 Spring Festival in Beijing, China. *Aerosol Air Quality Research*, 17(5): 1169-1180.

赵晨曦，王云琦，王玉杰，张会兰，赵冰清 . 2014. 北京地区冬春 $PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 污染水平时空分布及其与气象条件的关系 . 环境科学，35（2）：418-427. [Zhao Chenxi, Wang Yunqi, Wang Yujie, Zhang Huilan and Zhao Bingqing. 2014. Temporal and Spatial Distribution of $PM_{2.5}$ and PM_{10} Pollution Status and the Correlation of Particulate Matters and Meteorological Factors during Winter and Spring in Beijing . *Environmental Science*, 35 (2): 418-427.]

赵素平，余晔，何建军，刘娜，陈晋北，陈星 . 2012. 兰州市 2011 年春节期间颗粒物浓度及其谱分布特征 . 中国环境科学，32（11）：1939-1947. [Zhao Suping, Yu Ye, He Jianjun, Liu Na, Chen Jinbei and Chen Xing. 2012. Concentration and Size Distribution of Aerosol Particles during 2011 Spring Festival in Lanzhou. *China Environmental Science*, 32(11): 1939-1947.]

赵振英 . 2010. 试论烟花爆竹的危害及禁止燃放的必要性 . 法制与社会，（13）：173，183. [Zhao Zhenying. 2010. On the Harm of Fireworks and Frecrackers and the Necessity of Banning Them. *Legal system and society*, (13): 173, 183.]

周变红，张承中，王格慧 . 2013. 春节期间西安城区碳气溶胶污染特征研究 . 环境科学，34（2）：448-454. [Zhou Bianhong, Zhang Chengzhong and Wang Gehui. 2013. Study on Pollution Characteristics of Carbonaceous Aerosols in Xi'an City during the Spring Festival. *Environmental Science*, 34(2): 448-454.]

中华人民共和国国务院 . 2006. 烟花爆竹安全管理条例 .（2006-01-21）[2022-03-08]. http://www. gov. cn/gongbao/content/2006/content_219931. htm. [State Council of the PRC. 2006. Regulations on Safety Management of Fireworks and Firecrackers. (2006-01-21) [2022-03-08]. http://www. gov. cn/gongbao/content/2006/content_219931.htm.]

作者贡献声明：

刘　稳：研究方案构建、研究方法设计、数据处理与分析、论文撰写及修改；

詹庆明：研究数据收集、论文写作指导、基金资助；

戴文博：原始数据预处理、部分图表绘制；

金章昌：数据结果分析、提出修改建议。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Evaluation of the Effect of Firework and Firecracker Prohibition during the Spring Festival in Xiangyang on a Local Scale

Liu Wen[1a,b,2], Zhan Qingming[1a,b], Dai Wenbo[1a,b,3] and Jin Zhangchang[4]

(1. a. School of Urban Design; b. Digital City Research Center, Wuhan University, Wuhan 430072, China; 2. Research Institute for Smart Cities, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China; 3. Guangzhou Urban Planning and Design Survey Research Institute, Guangzhou 510060, China; 4. Wuhan Planning and Design Institute, Xiangyang 441000, China)

Abstract: Based on air quality data from dense local micro-stations and sparse national stations, and meteorological data, this study examined the temporal and spatial patterns of air pollution during the Spring Festival in Xiangyang using high-frequency spatial analysis, correlation analysis, and pollutant concentration comparison. The implementation effect of a policy banning fireworks and firecrackers during the Spring Festival was evaluated. The results showed that during the Spring Festival in 2018, the weather in Xiangyang was relatively stable, and the air quality was generally poor. Owing to the influence of fireworks and firecrackers set off from New Year's Eve to the first day of the Lunar New Year in the peripheral areas of Xiangyang, the air pollution condition shifted from mild to severe. The concentrations of $PM_{2.5}$ and PM_{10} increased gradually from 19:00 on New Year's Eve, rose linearly after 00:00 on the first day of the Lunar New Year, and then reached a peak during the Spring Festival at 08:00. During this period, the concentrations of SO_2 and NO_2 also increased significantly, whereas that of CO had no obvious regularity. During the Spring Festival, the spatial distribution patterns of $PM_{2.5}$ and PM_{10} daily average concentrations showed a moderate or higher pollution trend of "high in the South and low in the North" on New Year's Eve and the second to fifth days of the Lunar New Year, with Hanjiang and Tangbai Rivers as the boundaries. On the first and sixth days of the Lunar New Year, air pollutants covered almost all of Xiangyang. The setting off of fireworks and firecrackers in the surrounding areas is the primary cause of the heavily polluted weather from New Year's Eve to the first day of the Lunar New Year, and until the fourth day. Traffic exhaust, road dust, and cooking fumes remain significant sources of air pollutants in Xiangyang during the Spring Festival. The characteristic geographical environment and variable meteorological elements are important factors that cause air pollution. Owing to the continuous adoption of air pollution prevention and control policies over the past four years, the overall air pollution situation has improved in Xiangyang. The scope of the firework bans was gradually expanded, thus effectively improving the overall air quality. Compared with research on urban air pollution using a small number of monitoring stations, the application of a high-density air quality monitoring network can describe in detail the spatio-temporal distribution characteristics of urban air pollution on a local scale. Accordingly, increasing the frequency of the spatial analysis of air pollution can allow for the deduction of the specific evolutionary process of air pollution in space. Particularly in special periods or polluted weather, a precise understanding of the spatio-temporal evolution of air pollution can provide an important basis and reference for the prevention and control of urban air pollution.

Keywords: local scale; fireworks and firecrackers; spring festival effect; air pollution; Xiangyang

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net